

**LAPORAN PROYEK UJIAN AKHIR SEMESTER
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PRAKTIKUM**



Disusun Oleh :

Rusmiani | IK2511003

Aqilah Nadyafalisa | IK2511013

Naura Nayzila | IK2511049

Zahra Ichma Tabbiallo | IK2511061

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO
2026**

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI.....	ii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Manfaat Proyek	2
1.5 Batasan Proyek.....	2
BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE.....	4
2.1 Deskripsi Sistem.....	4
2.2 Analisis Kebutuhan Data	4
2.3 Identifikasi Entitas.....	4
2.4 Identifikasi Atribut	5
2.5 Identifikasi Relasi.....	6
2.6 ERD	6
2.7 Transformasi ERD ke Tabel Relasional.....	7
2.8 Normalisasi Database	8
BAB III IMPLEMENTASI DATABASE.....	10
3.1 Pembuatan Database.....	10
3.2 Pembuatan Tabel	10
3.3 Primary Key dan Foreign Key	10
3.4 Insert Data.....	11
3.7 Query Aggregate	13
3.8 View	13
3.9 Index	13
3.10 Hak Akses User	14
3.11 Transaksi	14
BAB IV IMPLEMENTASI APLIKASI WEB.....	16
4.1 Struktur Folder Aplikasi	16
4.2 Koneksi Database	17

4.3 Halaman Dashboard	17
4.4 Form Tambah Data	17
4.5 Halaman Tampil Data	18
4.6 Halaman Edit Data	18
4.7 Proses Update Data.....	19
4.8 Proses Hapus Data.....	19
4.9 Validasi Input	19
4.10 Halaman Laporan	20
BAB V PENGUJIAN.....	21
5.1 Pengujian Database	21
5.2 Pengujian Koneksi Database.....	21
5.3 Pengujian Tambah Data	21
5.4 Pengujian Tampil Data.....	21
5.5 Pengujian Edit Data.....	21
5.6 Pengujian Hapus Data	22
5.7 Pengujian Validasi Input	22
5.8 Pengujian Laporan.....	22
BAB VI PENUTUP	23
6.1 Kesimpulan	23
6.2 Saran Pengembangan.....	23
LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pada berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan akademik dan praktikum. Pengelolaan data praktikum yang dilakukan secara manual dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengulangan data, kesulitan dalam pencarian informasi, ketidakkonsistenan data, serta proses pembuatan laporan yang membutuhkan waktu lebih lama.

Kegiatan praktikum melibatkan berbagai data yang saling berhubungan, seperti data praktikan, mata praktikum, laboratorium, asisten, jadwal praktikum, pendaftaran, dan nilai. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis database yang mampu mengelola seluruh data tersebut secara terstruktur dan saling terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah **Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum** berbasis web menggunakan PHP dan MySQL/MariaDB. Sistem ini dirancang untuk menerapkan konsep perancangan database, Entity Relationship Diagram (ERD), normalisasi hingga Third Normal Form (3NF), Primary Key, Foreign Key, query SQL, View, Index, Data Control Language (DCL), Transaction, serta aplikasi web dengan fitur CRUD.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang database untuk Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum?
2. Bagaimana membangun relasi antarentitas agar data praktikum tersimpan secara terstruktur?
3. Bagaimana menerapkan normalisasi database hingga Third Normal Form (3NF)?
4. Bagaimana menerapkan Primary Key dan Foreign Key pada database?
5. Bagaimana menerapkan query SELECT, JOIN, aggregate, View, Index, DCL, dan Transaction?
6. Bagaimana menghubungkan database MySQL/MariaDB dengan aplikasi web menggunakan PHP?
7. Bagaimana membuat fitur tambah, tampil, edit, update, dan hapus data?
8. Bagaimana membuat halaman laporan yang menampilkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah:

1. Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum berbasis web.
2. Merancang database yang terstruktur dan saling berhubungan.
3. Menerapkan ERD dalam perancangan database.
4. Melakukan normalisasi database hingga 3NF.
5. Menerapkan Primary Key dan Foreign Key.
6. Menerapkan operasi CRUD.
7. Menerapkan query SQL lanjutan.
8. Menerapkan View, Index, hak akses user, dan Transaction.
9. Menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL/MariaDB.
10. Membuat halaman laporan data praktikum.

1.4 Manfaat Proyek

Manfaat dari proyek ini adalah:

1. Mempermudah pengelolaan data praktikum.
2. Mengurangi pengulangan dan ketidakkonsistenan data.
3. Mempermudah proses pencarian dan pembaruan data.
4. Membantu pengelolaan data praktikan secara terstruktur.
5. Mempermudah penyajian laporan praktikum.
6. Menjadi penerapan langsung materi Sistem Database dan Pemrograman Web.

1.5 Batasan Proyek

Batasan dalam proyek ini adalah:

1. Sistem dijalankan pada server lokal menggunakan XAMPP.
2. Database menggunakan MySQL/MariaDB.

3. Aplikasi web dikembangkan menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript.
4. Sistem mengelola data praktikan, mata praktikum, laboratorium, asisten, jadwal praktikum, pendaftaran, dan nilai.
5. Fitur CRUD utama diterapkan pada data praktikan.
6. Sistem belum menggunakan framework PHP.
7. Sistem belum diterapkan pada server publik.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola informasi kegiatan praktikum. Sistem menyimpan berbagai data yang saling berhubungan sehingga informasi dapat dikelola secara terstruktur.

Data yang dikelola meliputi data praktikan, mata praktikum, laboratorium, asisten, jadwal praktikum, pendaftaran, dan nilai.

2.2 Analisis Kebutuhan Data

Sistem membutuhkan data sebagai berikut:

1. Data identitas praktikan.
2. Data mata praktikum.
3. Data laboratorium.
4. Data asisten.
5. Data jadwal praktikum.
6. Data pendaftaran praktikum.
7. Data nilai praktikan.

2.3 Identifikasi Entitas

Berdasarkan analisis kebutuhan, terdapat tujuh entitas:

1. Praktikan
2. Mata Praktikum
3. Laboratorium
4. Asisten
5. Jadwal Praktikum
6. Pendaftaran
7. Nilai

2.4 Identifikasi Atribut

Entitas Praktikan

- id_praktikan (PK)
- nim
- nama_praktikan
- jenis_kelamin
- program_studi
- semester
- no_hp
- email

Entitas Mata Praktikum

- id_praktikum (PK)
- nama_praktikum

Entitas Laboratorium

- id_lab (PK)
- nama_lab

Entitas Asisten

- id_asisten (PK)
- nama_asisten

Entitas Jadwal Praktikum

- id_jadwal (PK)
- id_praktikum (FK)
- id_lab (FK)
- id_asisten (FK)
- hari
- jam_mulai
- jam_selesai

Entitas Pendaftaran

- id_pendaftaran (PK)
- id_praktikan (FK)
- id_jadwal (FK)
- status_pendaftaran

Entitas Nilai

- id_nilai (PK)
- id_pendaftaran (FK)
- nilai_akhir

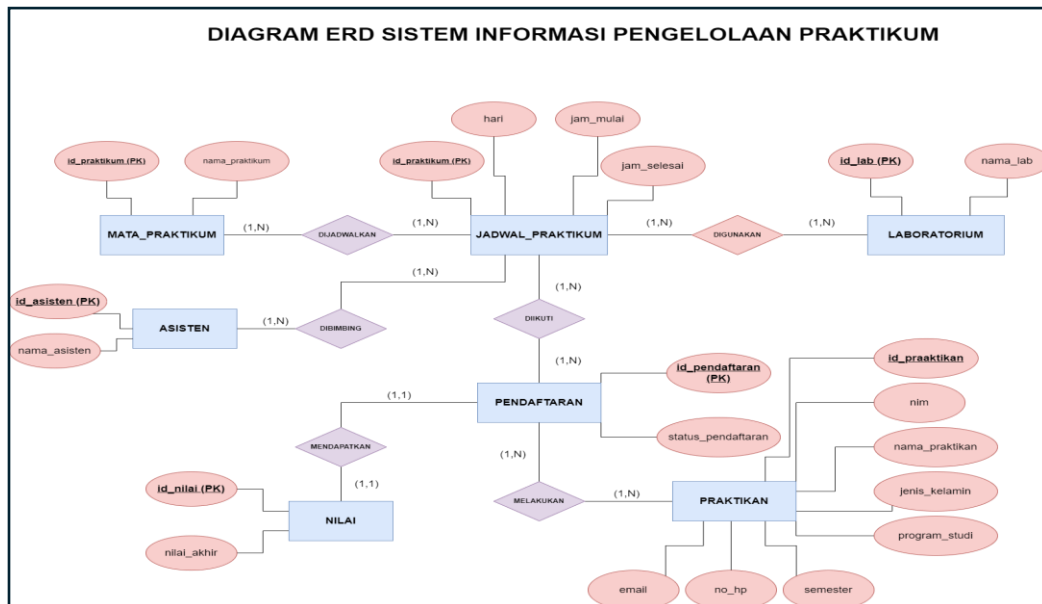
2.5 Identifikasi Relasi

Relasi yang terdapat dalam sistem adalah:

- Mata Praktikum 1 : N Jadwal Praktikum.
- Laboratorium 1 : N Jadwal Praktikum.
- Asisten 1 : N Jadwal Praktikum.
- Praktikan 1 : N Pendaftaran.
- Jadwal Praktikum 1 : N Pendaftaran.
- Pendaftaran 1 : 1 Nilai.

2.6 ERD

ERD Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum menggambarkan tujuh entitas beserta hubungan antarentitas.



Keterangan:

PRAKTIKAN 1 — N PENDAFTARAN

JADWAL_PRAKTIKUM 1 ——— N PENDAFTARAN
PENDAFTARAN 1 ——— 1 NILAI

MATA_PRAKTIKUM 1 ——— N JADWAL_PRAKTIKUM
LABORATORIUM 1 ——— N JADWAL_PRAKTIKUM
ASISTEN 1 ——— N JADWAL_PRAKTIKUM

2.7 Transformasi ERD ke Tabel Relasional

Hasil transformasi ERD menghasilkan tujuh tabel:

PRAKTIKAN

(id_praktikan PK, nim, nama_praktikan, jenis_kelamin,
program_studi, semester, no_hp, email)

MATA_PRAKTIKUM

(id_praktikum PK, nama_praktikum)

LABORATORIUM

(id_lab PK, nama_lab)

ASISTEN

(id_asisten PK, nama_asisten)

JADWAL_PRAKTIKUM

(id_jadwal PK, id_praktikum FK, id_lab FK,
id_asisten FK, hari, jam_mulai, jam_selesai)

PENDAFTARAN

(id_pendaftaran PK, id_praktikan FK,
id_jadwal FK, status_pendaftaran)

NILAI

(id_nilai PK, id_pendaftaran FK, nilai_akhir)

2.8 Normalisasi Database

Normalisasi dilakukan hingga Third Normal Form (3NF).

Bentuk Tidak Normal (UNF)

Pada tahap awal, seluruh data masih berada dalam satu kelompok data besar sehingga terdapat pengulangan data praktikan, mata praktikum, laboratorium, asisten, jadwal, pendaftaran, dan nilai.

First Normal Form (1NF)

Setiap atribut dibuat memiliki satu nilai atau bersifat atomik. Namun, masih terdapat redundansi data.

Second Normal Form (2NF)

Data dipisahkan berdasarkan entitas agar setiap atribut bergantung pada Primary Key masing-masing.

Third Normal Form (3NF)

Ketergantungan transitif dihilangkan. Data dipisahkan menjadi tujuh tabel yang saling berhubungan melalui Primary Key dan Foreign Key.

Hasil akhir normalisasi adalah:

praktikan

mata_praktikum

laboratorium

asisten

jadwal_praktikum

pendaftaran

nilai

BAB III IMPLEMENTASI DATABASE

3.1 Pembuatan Database

Database yang digunakan bernama:

```
create database db_praktikum;  
use db_praktikum;
```

Script pembuatan database disimpan pada:

database/01_create_database.sql

3.2 Pembuatan Tabel

Database terdiri dari tujuh tabel. Script pembuatan tabel disimpan dalam:

database/02_create_tables.sql

Contoh pembuatan tabel praktikan:

```
MariaDB [db_praktikum]> CREATE TABLE praktikan (  
  -> id_praktikan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  -> nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  -> nama_praktikan VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> jenis_kelamin ENUM('Laki-laki', 'Perempuan') NOT NULL,  
  -> program_studi VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> semester INT NOT NULL,  
  -> no_hp VARCHAR(20),  
  -> email VARCHAR(100)  
  -> ) ENGINE=InnoDB;  
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
```

3.3 Primary Key dan Foreign Key

Primary Key digunakan sebagai identitas unik setiap data. Foreign Key digunakan untuk membentuk hubungan antar tabel.

Contoh:

- jadwal_praktikum.id_praktikum (Primary Key)
→ mata_praktikum.id_praktikum (Foreign Key)

- jadwal_praktikum.id_lab (Primary Key)
→ laboratorium.id_lab (Foreign Key)
- jadwal_praktikum.id_asisten (Primary Key)
→ asisten.id_asisten (Foreign Key)
- pendaftaran.id_praktikan (Primary Key)
→ praktikan.id_praktikan (Foreign Key)
- pendaftaran.id_jadwal (Primary Key)
→ jadwal_praktikum.id_jadwal (Foreign Key)
- nilai.id_pendaftaran (Primary Key)
→ pendaftaran.id_pendaftaran (Foreign Key)

3.4 Insert Data

Data awal dimasukkan menggunakan perintah INSERT INTO. Script disimpan dalam:

database/03_insert_data.sql

Data sampel digunakan untuk menguji hubungan antar tabel dan query SQL.

Contoh insert:

```
MariaDB [db_praktikum]> INSERT INTO praktikan
-> (nim, nama_praktikan, jenis_kelamin, program_studi, semester, no_hp, email)
-> VALUES
-> ('2301001', 'Andi Saputra', 'Laki-laki', 'Informatika', 4, '081234567801', 'andi@gmail.com'),
-> ('2301002', 'Siti Aisyah', 'Perempuan', 'Informatika', 4, '081234567802', 'siti@gmail.com'),
-> ('2301003', 'Nurul Rahma', 'Perempuan', 'Informatika', 4, '081234567803', 'nurul@gmail.com'),
-> ('2301004', 'Muhammad Rizal', 'Laki-laki', 'Informatika', 4, '081234567804', 'rizal@gmail.com'),
-> ('2301005', 'Putri Amelia', 'Perempuan', 'Informatika', 4, '081234567805', 'putri@gmail.com');
Query OK, 5 rows affected (0.012 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Query SELECT digunakan untuk mengambil dan menampilkan data.

Contoh Query Select:

```
select * from praktikan;
```

3.6 Query JOIN

Query JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang memiliki hubungan berdasarkan Primary Key dan Foreign Key.

Contoh Query Join:

SELECT

```
p.nim,  
p.nama_praktikan,  
mp.nama_praktikum,  
l.nama_lab,  
a.nama_asisten,  
j.hari,  
j.jam_mulai,  
j.jam_selesai,  
pd.status_pendaftaran,  
n.nilai_akhir
```

FROM pendaftaran pd

INNER JOIN praktikan p

```
ON pd.id_praktikan = p.id_praktikan
```

INNER JOIN jadwal_praktikum j

```
ON pd.id_jadwal = j.id_jadwal
```

INNER JOIN mata_praktikum mp

```
ON j.id_praktikum = mp.id_praktikum
```

INNER JOIN laboratorium l

```
ON j.id_lab = l.id_lab
```

```
INNER JOIN asisten a
    ON j.id_asisten = a.id_asisten
LEFT JOIN nilai n
    ON pd.id_pendaftaran = n.id_pendaftaran;
```

3.7 Query Aggregate

Query aggregate digunakan untuk menghasilkan informasi statistik dari data praktikum, seperti jumlah pendaftaran praktikum dan rata-rata nilai yang diperoleh praktikan.

Contoh:

```
SELECT COUNT(*) AS total_pendaftaran
FROM pendaftaran;
```

Menghitung jumlah pendaftaran praktikum

Contoh:

```
SELECT AVG(nilai_akhir) AS rata_rata_nilai
FROM nilai;
```

Menghitung rata-rata nilai praktikan

3.8 View

View digunakan untuk menyimpan query laporan yang menggabungkan beberapa tabel.

View yang dibuat:

```
view_laporan_praktikum
```

View tersebut mempermudah proses menampilkan laporan data praktikum.

3.9 Index

Index dibuat untuk mempercepat proses pencarian data.

Index yang digunakan:

```
CREATE INDEX idx_nama_praktikan
```



```
ON praktikan(nama_praktikan);
```

3.10 Hak Akses User

Hak akses user digunakan untuk mengatur izin pengguna dalam mengakses database.

Contoh membuat user:

```
CREATE USER 'praktikum_user'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'praktikum123';
```

Memberikan hak akses:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  
ON db_praktikum.*  
TO 'praktikum_user'@'localhost';
```

3.11 Transaksi

Transaction digunakan untuk menjaga konsistensi data saat melakukan perubahan pada database.

Contoh transaksi dengan COMMIT:

```
START TRANSACTION;  
INSERT INTO praktikan  
(nim, nama_praktikan)  
VALUES  
( '230001', 'Andi');  
COMMIT;
```

Contoh transaksi dengan ROLLBACK:

```
START TRANSACTION;  
UPDATE praktikan  
SET nama_praktikan = 'Budi'  
WHERE nim = '230001';
```

ROLLBACK;

BAB IV

IMPLEMENTASI APLIKASI WEB

4.1 Struktur Folder Aplikasi

Sistem_Informasi_Pengelolaan_Praktikum/

```
|
|
|— database/
|
|
|— app/
|   |— index.php
|   |— koneksi.php
|   |— tambah.php
|   |— simpan.php
|   |— edit.php
|   |— update.php
|   |— hapus.php
|   |— laporan.php
|   |
|   |— assets/
|       |— css/
|           |— style.css
|       |— js/
|           |— script.js
|       |— img/
|           |— logo.png
|
|— docs/
|
```

└─ screenshots/
└─ README.md

4.2 Koneksi Database

File koneksi.php digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database db_praktikum.

Konfigurasi koneksi meliputi:

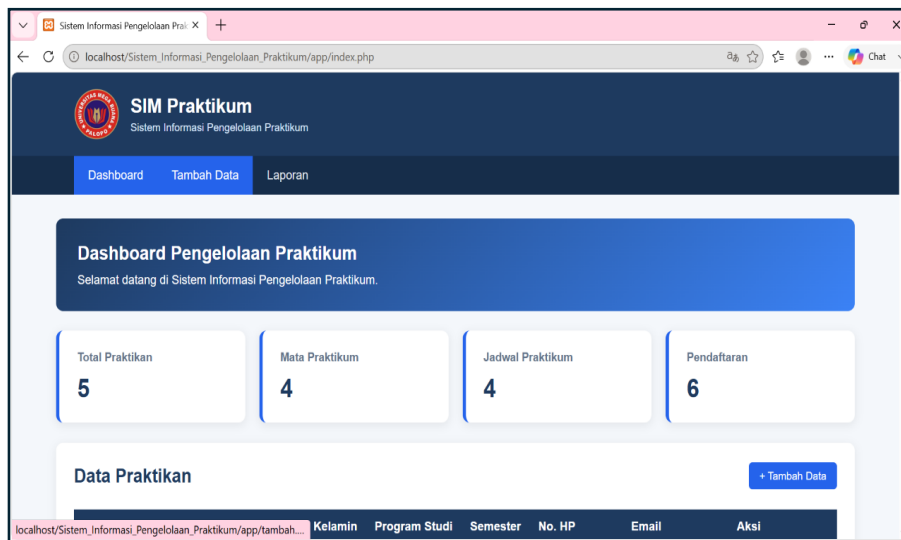
Host : localhost

Username : root

Database : db_praktikum

4.3 Halaman Dashboard

Halaman dashboard merupakan halaman utama aplikasi. Dashboard menampilkan informasi sistem, navigasi, statistik data, dan data praktikan.



4.4 Form Tambah Data

Form tambah data digunakan untuk memasukkan data praktikan baru. Data yang diinput kemudian diproses oleh simpan.php.

Form Tambah Praktikan

NIM

Nama Praktikan

Jenis Kelamin

-- Pilih --

Program Studi

Semester

Nomor HP

Kembali

4.5 Halaman Tampil Data

Data praktikan ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat melihat data yang tersimpan.

Data Praktikan

+ Tambah Data

No	NIM	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester	No. HP	Email	Aksi
1	2301005	Putri Amelia	Perempuan	Informatika	4	081234567805	putri@gmail.com	Edit Hapus
2	2301004	Muhammad Rizal	Laki-laki	Informatika	4	081234567804	rizal@gmail.com	Edit Hapus
3	2301003	Nurul Rahma	Perempuan	Informatika	4	081234567803	nurul@gmail.com	Edit Hapus
4	2301002	Siti Aisyah	Perempuan	Informatika	4	081234567802	siti@gmail.com	Edit Hapus
5	2301001	Andi Saputra	Laki-laki	Informatika	4	081234567801	andi@gmail.com	Edit Hapus

© 2026 Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum

4.6 Halaman Edit Data

Halaman edit mengambil data berdasarkan id_praktikan dan menampilkannya kembali ke dalam form.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/Sistem_Informasi_Pengelolaan_Praktikum/app/edit.php?id=5'. The page title is 'Form Edit Praktikan'. The form contains the following fields:

- NIM: 2301005
- Nama Praktikan: Putri Amelia
- Jenis Kelamin: Perempuan (dropdown menu)
- Program Studi: Informatika
- Semester: 4
- Nomor HP: 081234567805

A 'Kembali' button is located in the top right corner of the form area.

4.7 Proses Update Data

File `update.php` digunakan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan melalui halaman edit.

Alur proses:

`edit.php` → `update.php` → database → `index.php`

4.8 Proses Hapus Data

File `hapus.php` digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID yang dipilih.

Sebelum data dihapus, JavaScript memberikan konfirmasi kepada pengguna.

4.9 Validasi Input

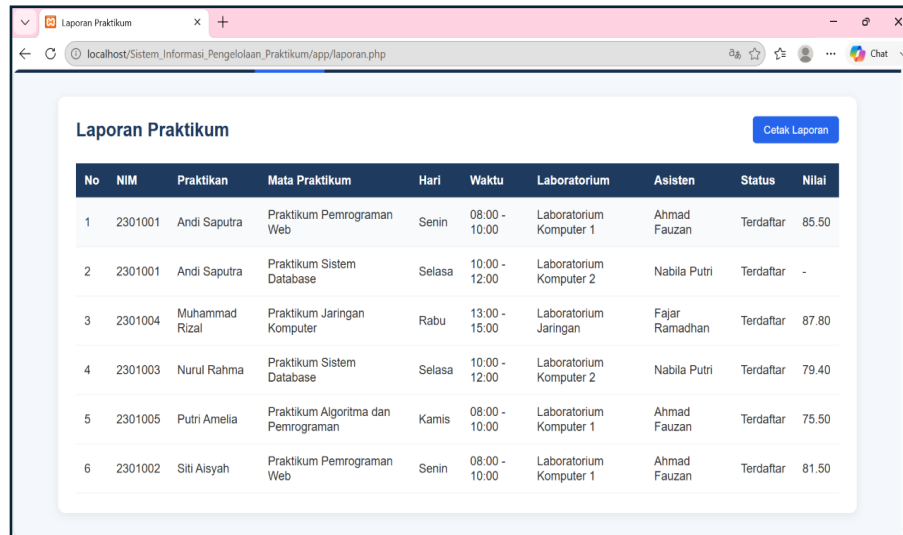
Validasi digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai kebutuhan sistem.

Validasi meliputi:

- Kolom wajib diisi.
- Format email.
- Data semester.
- Nomor telepon.
- Konfirmasi penghapusan data.

4.10 Halaman Laporan

Halaman laporan.php digunakan untuk menampilkan laporan data praktikum yang berasal dari beberapa tabel yang saling berhubungan.



Laporan Praktikum [Cetak Laporan](#)

No	NIM	Praktikan	Mata Praktikum	Hari	Waktu	Laboratorium	Asisten	Status	Nilai
1	2301001	Andi Saputra	Praktikum Pemrograman Web	Senin	08:00 - 10:00	Laboratorium Komputer 1	Ahmad Fauzan	Terdaftar	85.50
2	2301001	Andi Saputra	Praktikum Sistem Database	Selasa	10:00 - 12:00	Laboratorium Komputer 2	Nabila Putri	Terdaftar	-
3	2301004	Muhammad Rizal	Praktikum Jaringan Komputer	Rabu	13:00 - 15:00	Laboratorium Jaringan	Fajar Ramadhan	Terdaftar	87.80
4	2301003	Nurul Rahma	Praktikum Sistem Database	Selasa	10:00 - 12:00	Laboratorium Komputer 2	Nabila Putri	Terdaftar	79.40
5	2301005	Putri Amelia	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Kamis	08:00 - 10:00	Laboratorium Komputer 1	Ahmad Fauzan	Terdaftar	75.50
6	2301002	Siti Aisyah	Praktikum Pemrograman Web	Senin	08:00 - 10:00	Laboratorium Komputer 1	Ahmad Fauzan	Terdaftar	81.50

BAB V

PENGUJIAN

5.1 Pengujian Database

Tujuan: Memastikan database dan seluruh tabel berhasil dibuat.

Hasil: Database db_praktikum dan tujuh tabel berhasil dibuat.

Status: Berhasil.

5.2 Pengujian Koneksi Database

Tujuan: Memastikan aplikasi PHP dapat terhubung ke database.

Hasil: Aplikasi berhasil mengambil dan menampilkan data dari database.

Status: Berhasil.

5.3 Pengujian Tambah Data

Tujuan: Memastikan data baru dapat ditambahkan.

Hasil: Data yang dimasukkan melalui form berhasil tersimpan di database.

Status: Berhasil.

5.4 Pengujian Tampil Data

Tujuan: Memastikan data dari database dapat ditampilkan.

Hasil: Data praktikan berhasil ditampilkan pada halaman aplikasi.

Status: Berhasil.

5.5 Pengujian Edit Data

Tujuan: Memastikan data dapat diedit.

Hasil: Data lama berhasil ditampilkan pada form edit dan dapat diubah.

Status: Berhasil.

5.6 Pengujian Hapus Data

Tujuan: Memastikan data dapat dihapus.

Hasil: Data yang dipilih berhasil dihapus setelah pengguna memberikan konfirmasi.

Status: Berhasil.

5.7 Pengujian Validasi Input

Tujuan: Memastikan data yang tidak sesuai dapat dicegah.

Hasil: Sistem memberikan validasi apabila terdapat input yang tidak memenuhi ketentuan.

Status: Berhasil.

5.8 Pengujian Laporan

Tujuan: Memastikan data dari beberapa tabel dapat ditampilkan dalam laporan.

Hasil: Data praktikum yang saling berelasi berhasil ditampilkan pada halaman laporan.

Status: Berhasil.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum berhasil dibangun sebagai aplikasi web berbasis PHP dan MySQL/MariaDB.

Database telah dirancang menggunakan ERD dan dinormalisasi hingga Third Normal Form (3NF). Sistem terdiri dari tujuh tabel yang saling berhubungan melalui Primary Key dan Foreign Key. Implementasi database juga telah menerapkan query SELECT, JOIN, aggregate, View, Index, hak akses user, serta Transaction.

Aplikasi web telah terhubung dengan database dan mampu menjalankan fungsi tambah, tampil, edit, update, dan hapus data. Sistem juga dilengkapi validasi input, JavaScript, CSS, dan halaman laporan.

Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data praktikum dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efektif, dan terintegrasi.

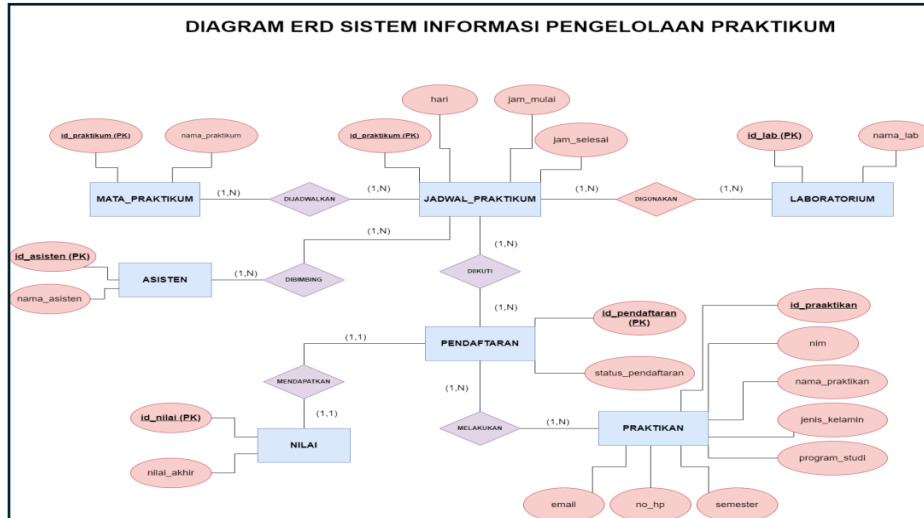
6.2 Saran Pengembangan

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada masa mendatang adalah:

1. Menambahkan sistem login dan autentikasi pengguna.
2. Menambahkan pembagian hak akses admin, asisten, dan praktikan.
3. Mengembangkan CRUD untuk seluruh tabel.
4. Menambahkan fitur pencarian dan filter data.
5. Menambahkan fitur ekspor laporan ke PDF atau Excel.
6. Mengembangkan tampilan agar semakin responsif pada perangkat mobile.
7. Menerapkan sistem pada server online.

LAMPIRAN

ERD

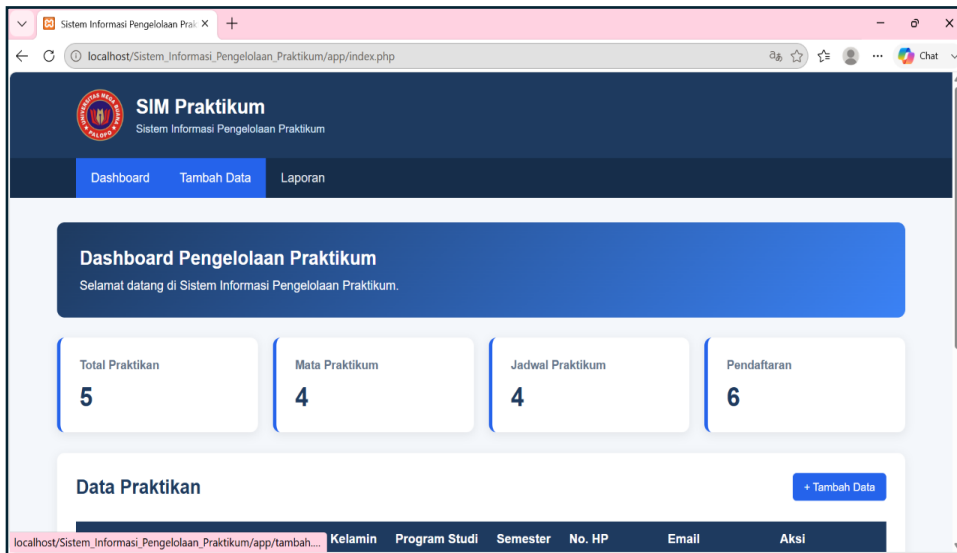


Screenshot Database

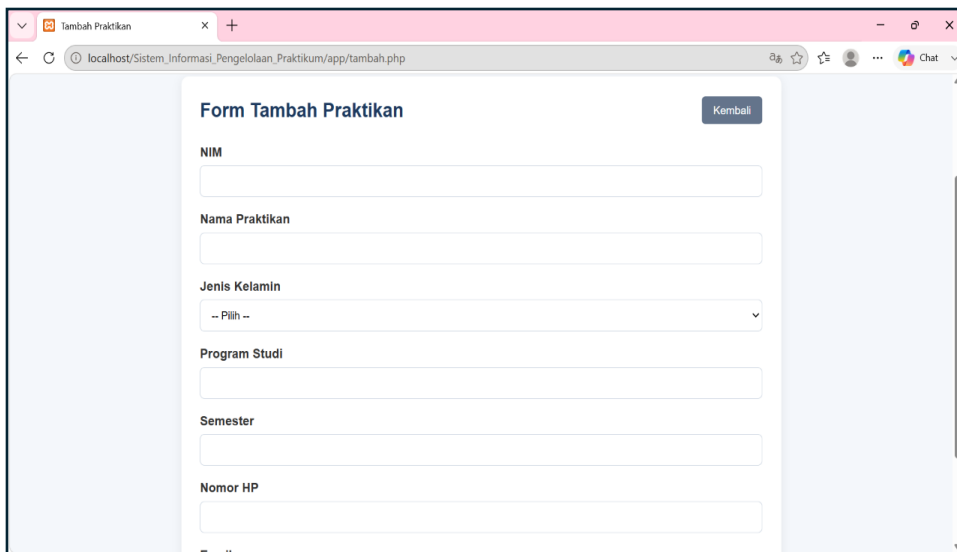
Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
asisten	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	
jadwal_praktikum	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	
laboratorium	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	
mata_praktikum	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	
nilai	Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	
pendaftaran	Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	
praktikan	Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	
view_laporan_praktikum	Browse Structure Search Insert Edit Drop	~0	View	---	-	
8 tables	Sum		InnoDB	utf8mb4_general_ci	288.0 KiB	0

Screenshot Aplikasi

- Dashboard



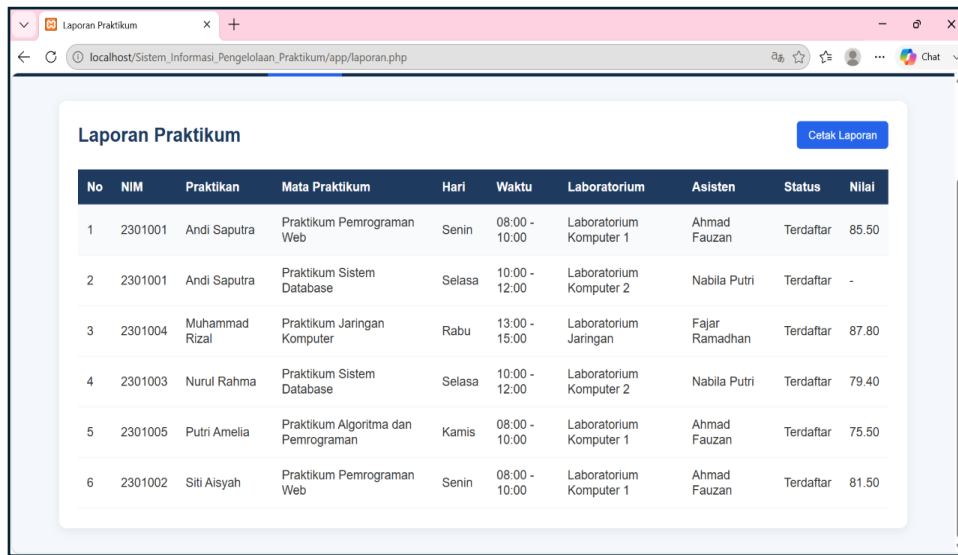
- Form Tambah Data



The screenshot shows the "Form Tambah Praktikan" page. The browser address bar indicates the URL is `localhost/Sistem_Informasi_Pengelolaan_Praktikum/app/tambah.php`. The form is titled "Form Tambah Praktikan" and includes a "Kembali" button. The form fields are as follows:

- NIM:
- Nama Praktikan:
- Jenis Kelamin:
- Program Studi:
- Semester:
- Nomor HP:

- Halaman Laporan



No	NIM	Praktikan	Mata Praktikum	Hari	Waktu	Laboratorium	Asisten	Status	Nilai
1	2301001	Andi Saputra	Praktikum Pemrograman Web	Senin	08:00 - 10:00	Laboratorium Komputer 1	Ahmad Fauzan	Terdaftar	85.50
2	2301001	Andi Saputra	Praktikum Sistem Database	Selasa	10:00 - 12:00	Laboratorium Komputer 2	Nabila Putri	Terdaftar	-
3	2301004	Muhammad Rizal	Praktikum Jaringan Komputer	Rabu	13:00 - 15:00	Laboratorium Jaringan	Fajar Ramadhan	Terdaftar	87.80
4	2301003	Nurul Rahma	Praktikum Sistem Database	Selasa	10:00 - 12:00	Laboratorium Komputer 2	Nabila Putri	Terdaftar	79.40
5	2301005	Putri Amelia	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Kamis	08:00 - 10:00	Laboratorium Komputer 1	Ahmad Fauzan	Terdaftar	75.50
6	2301002	Siti Aisyah	Praktikum Pemrograman Web	Senin	08:00 - 10:00	Laboratorium Komputer 1	Ahmad Fauzan	Terdaftar	81.50

Link GitHub

Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Rusmiani (ERD)

Aqilah Nadyafalisa (PHP, LAPORAN)

Naura Nayzila (README)

Zahra Ichma Tabbiallo (DATABASE, LAPORAN)